

**Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого**

Физико-механический институт

Кафедра прикладной математики и информатики

Лабораторная работа №1

По дисциплине: “Математическая статистика”

Тема: «Гистограммы и плотности распределений.»

Выполнил студент гр. 5030102/30202:

Куракин А.В.

Преподаватель:

Баженов Александр

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Постановка задачи	2
Цель:	2
Задачи:	2
Теоретическая часть	3
Реализация	4
Результаты	5
Вывод	6
Список литературы:	7
Github	8

Постановка задачи

Цель:

- Освоить принцип группировки данных и построения гистограмм.
- Сделать вывод о том, как влияет размер выборки на определение характера распределения величины с помощью гистограммы.

Задачи:

- Сгенерировать выборки объемом $n = 10, 100, 1000$ для пяти распределений:
 - Нормальное $N(x; 0, 1)$,

- Коши $C(x; 0, 1)$,
- Лапласа $L(x; 0, 1)$,
- Пуассона $P(k; 10)$,
- Равномерное $U(x, -3, 3)$.

Построить на одном графике гистограмму выборки и теоретическую кривую плотности распределения.

Теоретическая часть

Используемые распределения

1. **Нормальное** $N(x; 0, 1)$

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (2.1)$$

2. **Коши** $C(x; 0, 1)$

$$\phi(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad (2.2)$$

3. **Лапласа** $L(x; 0, 1/2)$

$$\phi(x) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|x-\mu|}{b}}$$

Подставим заданные параметры и получим

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|} \quad (2.3)$$

4. **Пуассона** $P(k; 10)$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k \exp(-\lambda)}{k!}$$

Подставим заданные параметры и получим

$$P(X = k) = 10^k \frac{\exp(-10)}{k!}$$

5. **Равномерное** $U(x, -3, 3)$

Плотность вероятности на отрезке $[a,b]$

$$\phi(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{при } x \in [a,b] \\ 0 & \text{при } x \notin [a,b] \end{cases}$$

Подставим заданные параметры и получим

$$\phi(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}} & \text{при } x \in [-3,3] \\ 0 & \text{при } x \notin [-3,3] \end{cases}$$

Реализация

Генерация выборок: Для каждого из пяти распределений использовались соответствующие функции и параметры:

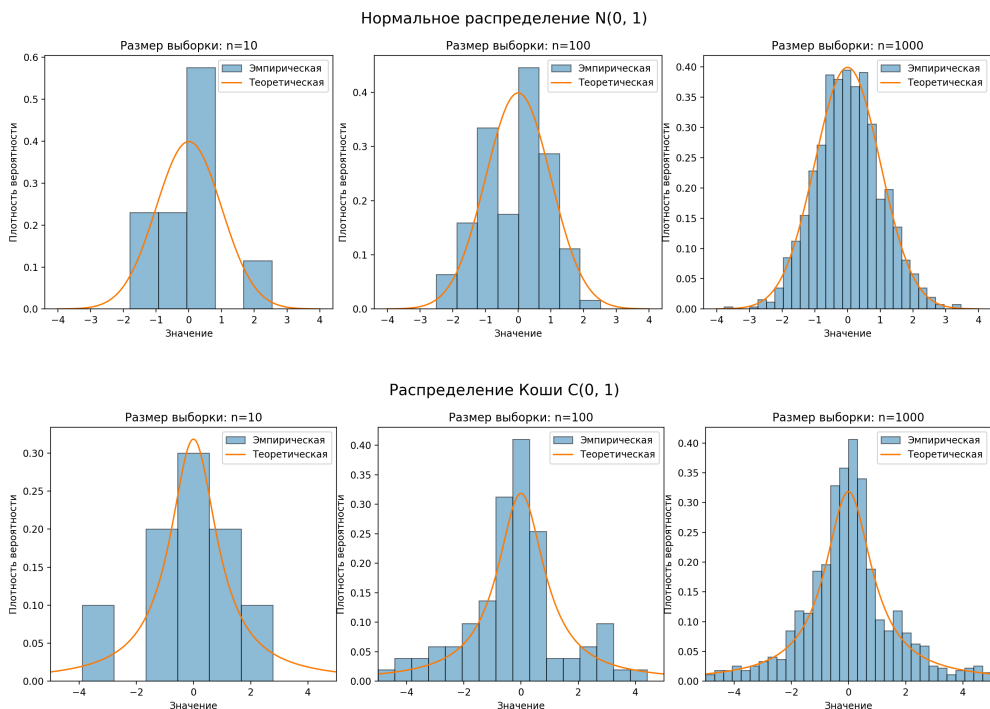
- **Нормальное:** `scipy.stats.norm.rvs(loc=0, scale=1, size=n)`.
- **Коши:** `scipy.stats.cauchy.rvs(loc=0, scale=1, size=n)`.
- **Лапласа:** `scipy.stats.laplace.rvs(loc=0, scale=1/np.sqrt(2), size=n)`.
- **Пуассона:** `scipy.stats.poisson.rvs(mu=10, size=n)`.
- **Равномерное:** `scipy.stats.uniform.rvs(loc=-np.sqrt(3), scale=2*np.sqrt(3), size=n)`

Построение гистограмм и теоретических кривых: Для визуализации применялась библиотека *matplotlib.pyplot*. Вычисление теоретических значений зависело от типа случайной величины: для непрерывных распределений (нормального, Коши, Лапласа и равномерного) использовалась функция плотности вероятности *pdf* на массиве точек, сгенерированном с помощью *numpy.linspace*. Для дискретного распределения Пуассона вычислялась функция вероятности с помощью метода *pmf* на массиве целых чисел, созданных через *numpy.arange*.

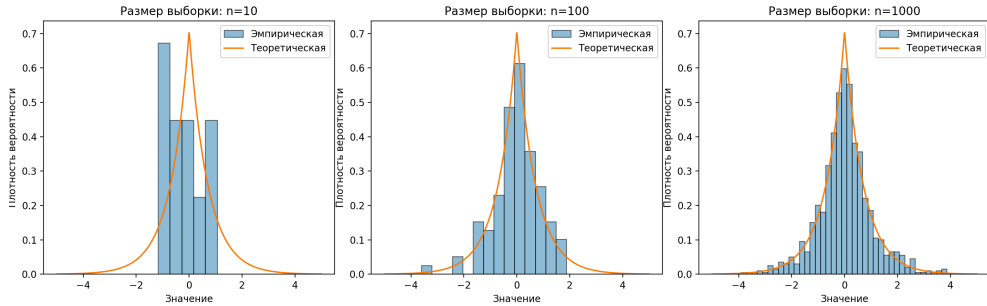
Гистограммы строились функцией *plt.hist* с использованием параметра *density=True*, нормирующего площадь под гистограммой до единицы, что позволяет корректно наложить теоретическую кривую на эмпирические данные. Количество интервалов (бинов) задавалось параметром *bins* для получения максимально информативного графика в зависимости от объема выборки.

Для распределения Коши применялось ограничение выводимых данных по оси абсцисс (например, *range=(-5, 5)*). Это позволило исключить сильные аномальные выбросы, характерные для данного распределения, которые сильн

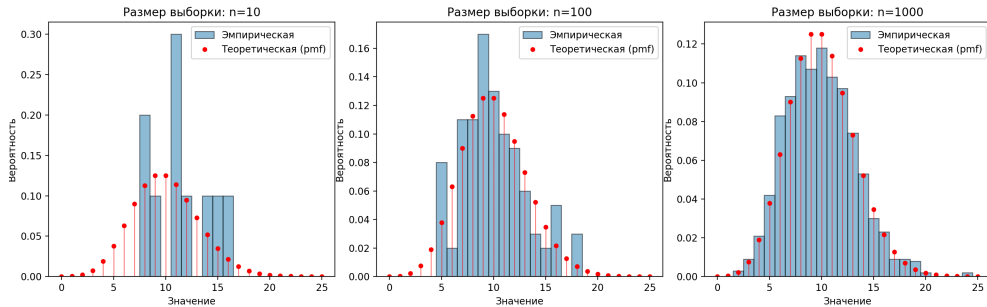
Результаты



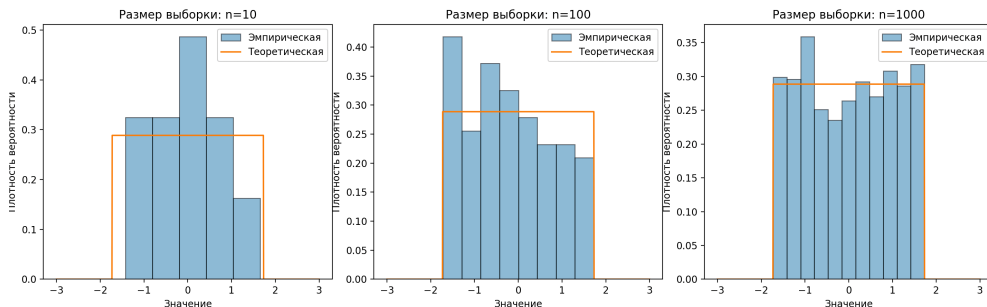
Распределение Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$



Распределение Пуассона $P(10)$



Равномерное распределение $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$



Вывод

В ходе выполнения первой лабораторной работы были успешно сгенерированы выборки объемом $n=10$, 100 и 1000 для пяти распределений (нормального, Коши, Лапласа,

Пуассона и равномерного). Для каждой выборки построены гистограммы совместно с теоретическими кривыми плотности (или вероятности).

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы, отвечающие поставленным целям:

1. **Освоен принцип группировки данных:** На практике изучено построение гистограмм и подтверждено, что ключевую роль играет выбор оптимального количества интервалов (бинов). Если взять слишком мало разрядов, график получается неинформативным (теряется информация о форме), а при слишком большом количестве разрядов на графике появляется статистический шум.
2. **Влияние размера выборки:** Наглядно продемонстрировано, как мощность выборки влияет на определение характера распределения случайной величины. Установлено, что с увеличением числа элементов выборки эмпирические гистограммы всё точнее стремятся к графику теоретического распределения.
3. При малых объемах ($n=10$) визуально определить закон распределения практически невозможно из-за сильного влияния случайных флуктуаций. Однако при больших выборках ($n=1000$) форма распределения становится очевидной, что позволяет легко идентифицировать характер случайной величины.

Список литературы:

Ширяев А. Н. Вероятность. Кн. 1. Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные

теоремы / А. Н. Ширяев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЦНМО, 2007.

Бабахина, Софья Александровна. Практикум по математической статистике: учебное пособие / С. А. Бабахина, А. Н. Баженов; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Физико-механический институт, Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики. - Санкт-Петербург, 2026.

GITHUB

https://github.com/andreikurakin123/MatStat/tree/main/matstat_1_lab